

Задание на практическое занятие по теме «Формы представления логических функций»

Целью занятия является получение студентами навыков по:

- переводу логических функций из СКНФ в СДНФ
- построению таблиц истинности логических функций по СДНФ
- синтезу комбинационных схем по СДНФ или таблице истинности
- поиску минимальных форм представления логических функций
- оценке выигрыша в аппаратных средствах (т.е. цене разработки) при использовании минимальных форм представления логических функций.

Ход выполнения задания:

1. Получить индивидуальное задание в соответствии с вариантом (см. прил. по номеру группы).
2. По выданной СКНФ либо сразу заполнить таблицу истинности логической функции либо сперва преобразовать в СДНФ, а затем заполнить таблицу истинности.

Преобразование из СКНФ в СДНФ можно выполнить по следующему алгоритму:

Переход от СКНФ к СДНФ.

Возьмем логическую функцию f в СКНФ и построим отрицание этой функции, т.е. функцию $\bar{f}$, путем выписывания всех конституент нуля, не входящих в f .

Пусть f имеет вид

$$f = (\bar{X} \vee \bar{Y} \vee Z) \cdot (X \vee Y \vee \bar{Z})$$

$$\bar{f} = \overline{(\bar{X} \vee \bar{Y} \vee Z) \cdot (X \vee Y \vee \bar{Z})} = \overline{(\bar{X} \vee \bar{Y} \vee Z)} \cdot \overline{(X \vee Y \vee \bar{Z})} = (\bar{X} \vee Y \vee Z) \cdot (X \vee \bar{Y} \vee \bar{Z})$$

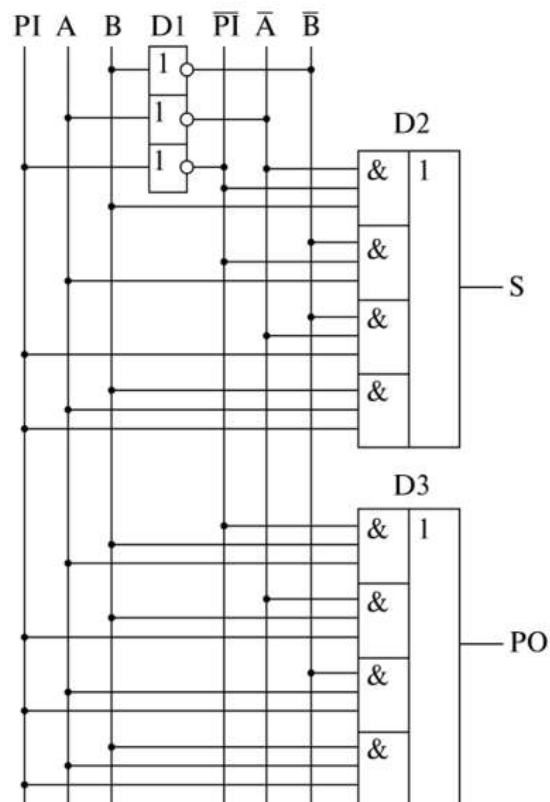
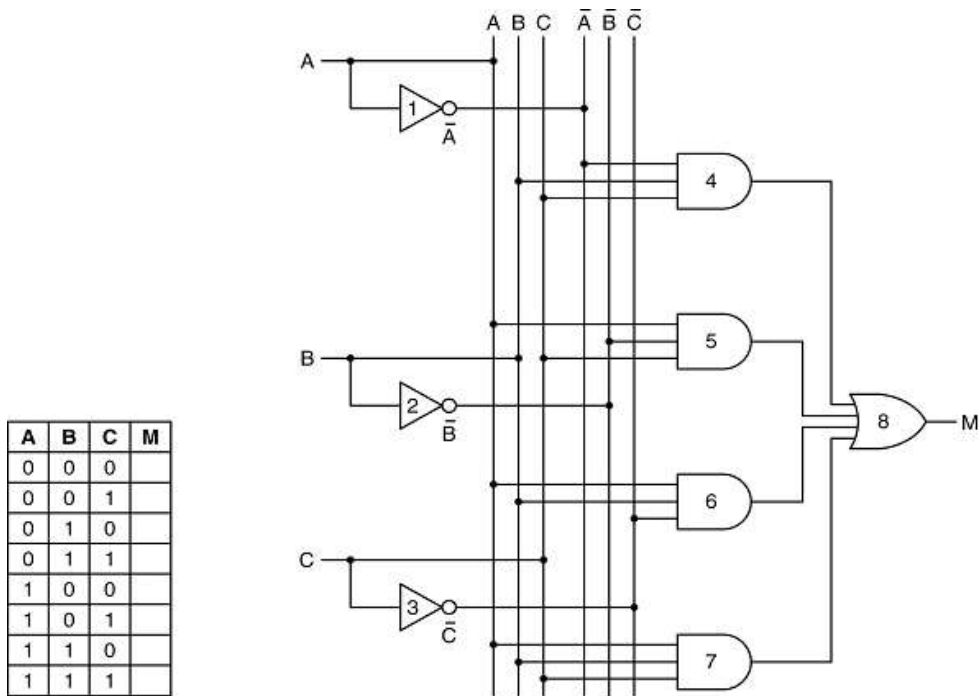
$$\equiv X \cdot Y \cdot Z \vee X \cdot \bar{Y} \cdot Z \vee X \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} \vee \bar{X} \cdot Y \cdot Z \vee \bar{X} \cdot Y \cdot \bar{Z} \vee \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z}$$

3. Сравнить полученную таблицу истинности с ответом у преподавателя.
4. Попробовать упростить полученную **СДНФ (но можно упрощать и СКНФ).**

Информацию по методам минимизации логических функций изучить самостоятельно.

(*Прим: способы минимизации будут изучаться подробно в следующем семестре в курсе «Дискретная математика»).

5. Синтезировать простейшую комбинационную схему по полученной логической функции, используя, к примеру, шинную топологию (но допускаются и иные):



Изобразить схему в графическом виде используя символы логических элементов либо по

ГОСТ либо по стандарту MIL SPEC

6. Подсчитать количество вентилей (т.е. лог. элементов) в полученной схеме.
7. Оформить ход выполнения лабораторной работы в документе (MS Word или ином ему подобном).
8. **Усложнённый уровень:** - найти альтернативную минимальную дизъюнктивную форму, позволяющую синтезировать отличающуюся схему, но с тем же минимальным количеством вентилей.